9. Számítási feladat

A $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\ HI(g)$ folyamat egyensúlyi állandója 427 °C-on $K_1 = 54{,}8$
447 °C-on $K_2 = 48{,}0$

a) Két egyenlő térfogatú tartály egyaránt az alábbi összetételben tartalmazza a három anyagot: [HI] = 0,600 mol/dm^3 [H_2] = 0,0700 mol/dm^3 [I_2] = 0,100 mol/dm^3 Ezután az egyik tartályt 427 °C-ra, a másikat 447 °C-ra melegítjük. Változnak-e a tartályokban a koncentrációk? Ha igen, melyik esetben hogyan?

b) Egy másik kísérletben mekkora anyagmennyiségű hidrogént keverjünk 1,00 mol jódhoz, hogy 447 °C-on a jód 99,0%-a hidrogén-jodiddá alakuljon? Hány százalékos ekkor a hidrogén átalakulása?

c) Egy harmadik esetben sztöchiometrikus arányú (azaz 1 : 1 anyagmennyiség-arányú) hidrogént és jódot kevertünk össze és felmelegítettük a tartályt. A mérések szerint 77,6%-os a hidrogén, illetve a jód átalakulása. 427 °C-ra vagy 447 °C-ra melegítettük a tartályt? Mekkora az egyensúlyi elegy átlagos moláris tömege és az egyensúlyi össznyomás, ha az egyensúlyi gázelegy sűrűsége 12,8 g/dm^3?

15 pont	